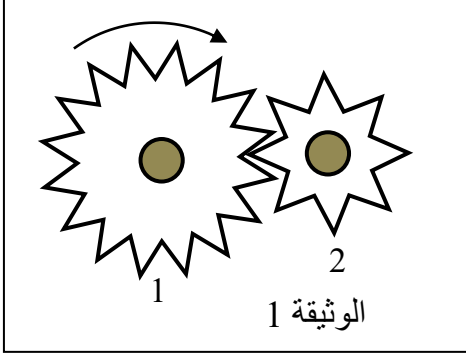


الاختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: (06 نقاط):

لاحظ الوثيقة 1



- 1- سم العنصرين 1 و 2 .
- 2- اذكر طريقة نقل الحركة بين العنصرين 1 و 2 ؟
- 3- كيف تكون جهة دوران العنصران 1 و 2 ؟
- 4- نضيف عنصر 3 بين العنصرين 1 و 2 و مشابه لهما:
- أعد رسم العناصر الثلاثة و بين بسهم جهة دوران كل عنصر.
- 5- أذكر 2 من محاسن (إيجابيات) هذه الطريقة.
- 6- أذكر جهاز تستعمل فيه هذه الطريقة.

التمرين الثاني: (06 نقاط):

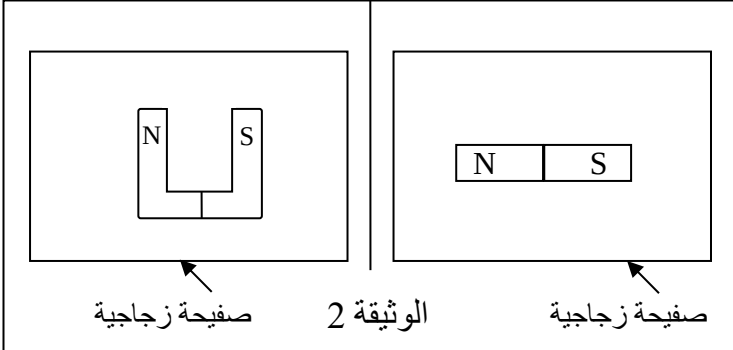
أ- أجب بصحيح أو خطأ و صحح الخطأ إن وُجد.

- 1- نسمي طرفي مغناطيس بقطبي المغناطيس أحدهما يسمى قطب شمالي و الآخر يسمى قطب جنوبي.
- 2- يمكن معرفة جهة الحقل المغناطيسي باستعمال إبرة مغناطيسية.
- 3- القطبان المتماثلان يتجاذبان و القطبان المختلفان يتنافران.

ب- عرّف الحقل المغناطيسي.

ج- نضع تحت كل صفحة زجاجية مغناطيسا و ننثر عليها برادة الحديد حسب الوثيقة 2:

أرسم خطوط الطيف المغناطيسي التي تجسدها برادة الحديد على كل مغناطيس موضعا جهة الحقل بأسهم.



الوضعية الإدماجية: (08 نقاط):

عندما كان عمر عائدا من المتوسطة سقطت منه بعض النقود في حفرة عميقة وضيقة ، حاول إخراجها لكن دون جدوى ففكر قليلا ثم أخرج من محفظته مغناطيسا و خيط.

- 1- في رأيك كيف سيخرج عمر النقود من الحفرة ؟
 - 2- بعض النقود لم يتمكن عمر من إخراجها ، في رأيك ما سبب ذلك.
 - 3- لاحظ عمر أن القطعة النقدية 50 دج ينجذب معدنها الرمادي المحيطي و لا ينجذب معدنها الأصفر الوسطي إلى المغناطيس ، فسر ذلك.
 - 4- المغناطيس الذي يمتلكه عمر قطباه الشمالي و الجنوبي غير ملونين .
- في رأيك كيف يمكن لعمر تحديد قطبي المغناطيس الشمالي و الجنوبي باستعمال الخيط ؟ دعم إجابتك برسم توضحي.

نتمنى لك التوفيق

انتهى